

Техническое задание 1

Спроектировать горизонтальный кожухотрубный подогреватель, предназначенный для подогрева этилена топочным газом. Выполнить чертеж общего вида аппарата на стадии технического проекта. На рисунке 1 дано схематическое изображение аппарата.

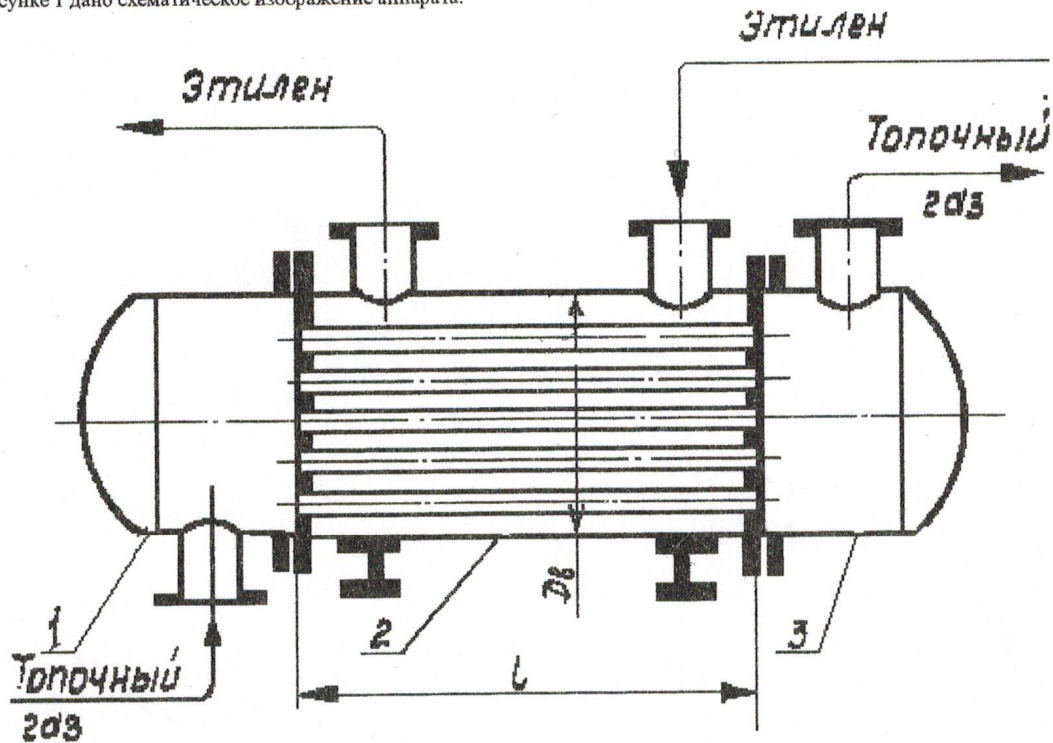


Рис. 1.

Примечание: форма днищ крышек 1 и 3 выбирается в зависимости от давления в подогревателе.

Устройство аппарата.

Подогреватель представляет собой совокупность сборочных единиц: корпуса 2, левой крышки 1 и правой крышки 3.

Корпус 2 состоит из сварной цилиндрической обечайки, внутри которой размещается пучок труб. Трубы закрепляются в трубных решетках, привариваемых к торцам обечайки. Корпус 2 снабжен двумя штуцерами для ввода в межтрубное пространство аппарата и вывода из него подогреваемого этилена. Подогреватель располагается на двух опорах, которые так же, как и штуцеры крепятся к обечайке с помощью сварки.

Крышки 1 и 3 состоят из цилиндрических обечаек, к торцам которых приварены днища и фланцы.

Крышка 1 снабжена штуцером для подвода в подогреватель топочного газа, а крышка 3 - штуцером для отвода из него топочного газа. Штуцеры соединяются с крышками с помощью сварки.

Принцип действия аппарата.

Этилен непрерывно поступает в межтрубное пространство подогревателя через штуцер в корпусе 2 и, обтекая размещенные в нем трубы, в нагретом виде удаляется из аппарата через другой штуцер в корпусе 2. Нагрев этилена осуществляется за счет передачи тепла от труб, по которым пропускают топочный газ. Топочный газ подводится в аппарат через штуцер в крышке 1 и отводится из него через штуцер в крышке 3.

Техническая характеристика.

1. Поверхность теплообмена $F=413 \text{ м}^2$.
2. Давление этилена в межтрубном пространстве $p_m=1,0 \text{ МПа}$
3. Давление топочного газа в трубном пространстве $p_r=0,2 \text{ МПа}$
4. Температура этилена в межтрубном пространстве $t_m=20^\circ\text{C}+100^\circ\text{C}$
5. Температура топочного газа в трубном пространстве $t_r=200^\circ\text{C}+50^\circ\text{C}$
6. Внутренний диаметр кожуха $D_k=1200 \text{ мм}$
7. Наружный диаметр труб $d_n=25 \text{ мм}$
8. Длина труб $l=4500 \text{ мм}$
9. Количество труб $n=1027$
10. Размещение труб по вершинам равносторонних треугольников
11. Условный проход штуцеров для этилена $d_{r1}=200 \text{ мм}$
12. Условный проход штуцеров для топочного газа $d_{r2}=300 \text{ мм}$

Дополнительные указания.

Фланцы крышек 1 и 3 крепятся к трубным решеткам корпуса 2 подогревателя с помощью болтов.